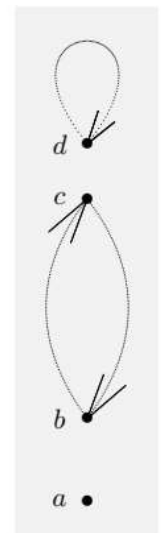
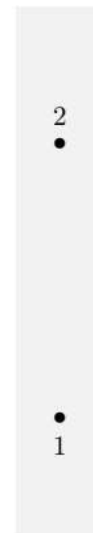
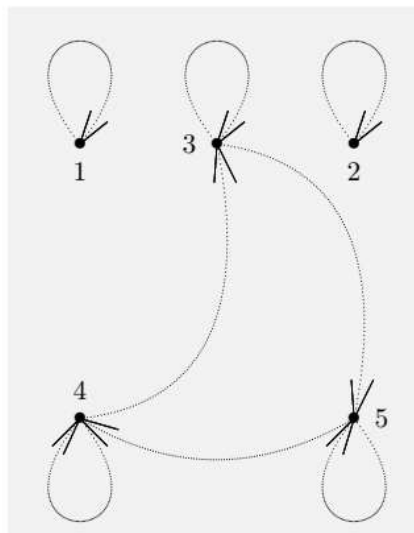
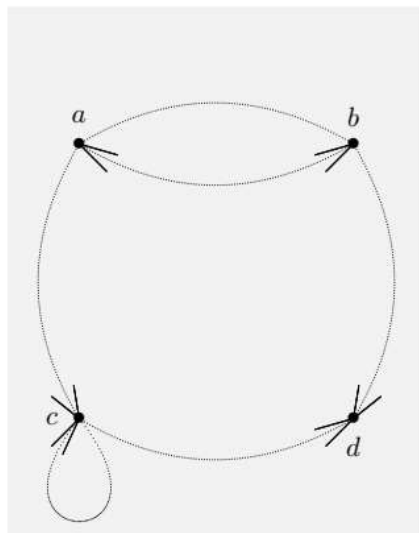




Universidad del Quindío
 Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas y computación
 Teoría de grafos. Taller

1. Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3), (3, 2), (4, 4)\}$ una relación definida en A . ¿Es reflexiva? Dibujar el dígrafo y escribir la matriz de la relación.
2. Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$ una relación definida en A . ¿Es simétrica? Dibujar el dígrafo y escribir la matriz de la relación
3. Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $R = \{(1, 2), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (4, 3)\}$ una relación definida en A . ¿Es asimétrica? Dibujar el dígrafo y escribir la matriz de la relación
4. Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3)\}$ una relación definida sobre A . ¿Es transitiva? Dibujar el dígrafo y escribir la matriz de la relación.
5. Sea $R = \{(a, b), (a, c), (b, c), (a, a), (b, b)\}$ una relación definida en $A = \{a, b, c\}$. Decir que propiedades tiene, dibujar un dígrafo de la misma y escribir su matriz.
6. Escribir la relación cuyos dígrafos son los de la figura siguiente, como conjunto de pares ordenados.



7. Sea $a = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y R la relación definida para $a, b \in A$ por:

$a R b$ si y solo si $a < b + 2$

- a) Escribe los pares que forman la relación **R** y que propiedad cumple
- b) Calcula la relación R^{-1}
- c) Calcula R^c

8. Sea $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ y consideremos las relaciones siguientes en A:

- a) Para $a, b \in A$ $a R b$ si y solo si $a \times b = 6$
- b) Para $a, b \in A$ $a R b$ si y solo si $3a < 2b$

Par cada una de las relaciones anteriores, escribe los pares que forman la relación **R** y estudia sus propiedades.

9. Prueba que la siguiente relación **R** definida en $A = \{1,2,3,4,5\}$ es de equivalencia.

$$R = \{(1,1)(1,2)(1,3)(2,1)(2,2)(3,1)(2,3)(3,3)(4,4)(3,2)(5,5)\}$$

10. Sea A el conjunto de los enteros positivos divisores de 48 y **R** la relación en A:

$$a R b \text{ si y solo si } b \text{ es múltiplo de } a$$

Escribir su matriz de relación

Representa el diagrama de Hasse de **R** en A

11. Sea $A = \{1,2,3,4,5\}$ y sea **R** definida en A: $a R b$ si y solo si a divide a $(x-y)$ (con residuo cero). Establecer la matriz de relación y realice el grafo.

12. Sea $A = \{1,2,3,4,5\}$ y sea **R** definida en A: $a R b$ si y solo si 3 divide a $(x+y)$ (con residuo cero). Establecer la matriz de relación y realice el grafo.

13. Sea $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ y sea **R** definida en A: $a R b$ si y solo si 4 divide a $(x-y)$ (con residuo cero). Establecer la matriz de relación

14. De las relaciones del ejercicio 11 y 12, realizar:

- a) La unión entre **R1** y **R2**
- b) la intersección entre **R1** y **R2**
- c) el complemento de **R2**

Escribir sus respectivas matrices

15. Sea $A = \{1,2,3,4,5\}$ y sea **R** y **S** definidas en A:

$$a R b \text{ si y solo si } a + b = 7 \quad \text{y} \quad a S b \text{ si y solo si } a + b \leq 4$$

- a) La unión entre **R** y **S**
- b) la intersección entre **R** y **S**

- c) el complemento de S
- d) la diferencia de $R-S$

determinar los pares ordenados, establecer cada una de las matrices y realizar el grafo

16. Sean $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{2, 4, 6, 8\}$ $C=\{s, t, u\}$ y sean $R=\{(1, 2), (1, 6), (2, 4), (3, 4), (3, 6), (3, 8)\}$ $S=\{(2, u), (4, s), (4, t), (6, t), (8, u)\}$. Hallar la compuesta $S \circ R$

17. Sean $A=\{a, b, c, d\}$, $B=\{s, t, u, v\}$ $C=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ y sean $R=\{(a, s), (a, t), (c, v), (d, u)\}$ y $S=\{(s, 2), (t, 1), (t, 4), (u, 3)\}$. Hallar la compuesta

18. Sean $B=A=\{1,2,4,7,8\}$ y sea $R:A \rightarrow B$ tal que aRb si $a \geq b$.

- a) ¿Cuáles son los elementos de R ?
- b) Encontrar M_R y G_R .
- c) Mostrar que se trata de una relación de orden, probando que R es reflexiva, antisimétrica y transitiva.
- d) Si R es de orden encontrar el diagrama de Hasse.

19. Sean $A=B=\{1, 2, 3, 6, 8\}$ y $R:A \rightarrow B$ donde aRb si y solo si b es divisible entre a .

- a) Encontrar los elementos de R .
- b) Encontrar G_R y M_R .
- c) Mostrar que R es una relación de orden
- d) Si R es de orden, encontrar el diagrama de Hasse

20. Sean $B=A=\{2,3,6,7,9\}$ y sea $R:A \rightarrow B$ tal que aRb si $a \leq b$.

- a) ¿Cuáles son los elementos de R ?
- b) Encontrar M_R y G_R .
- c) Mostrar que se trata de una relación parcial, probando que R es reflexiva, antisimétrica y transitiva.
- d) Si R es de orden parcial encontrar el diagrama de Hasse.

